放大器的频率特性研究

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

1 实验原理与过程

1.1 频率响应与通频带

放大器的幅频特性描述电压增益 $A = V_o/V_i$ 随频率的变化。中频段增益最大，记为 $A_{\max}$；低频和高频段增益均下降。通频带定义为增益不低于 $A_{\max}/\sqrt{2}$ 的频率范围：

$$BW = f_H - f_L \tag{1}$$

其中 f_L、f_H 为上下半功率截止频率（增益降至 $0.707\,A_{\max}$ 处）。

1.2 低频与高频特性

低频截止频率由耦合电容 C_1、C_2 和发射极旁路电容 C_e 决定，每个电容与等效电阻构成高通 RC 网络：

$$f_{Lk} = \frac{1}{2\pi R_{ek} C_k} \tag{2}$$

电容越小则 f_L 越高；增大 C_e 可使发射极低频旁路更充分，显著降低 f_L。

高频截止频率由晶体管极间电容决定。Miller 效应使集-基电容 C_{bc} 等效到输入端放大为：

$$C_M = (1 + g_m R'_L)\, C_{bc} \tag{3}$$

总输入电容与信号源内阻构成低通网络限制 f_H；接入负载电容 C_L 将进一步降低 f_H。

1.3 实验电路与测量方法

实验电路如图 1 所示，采用共射极单级放大电路，信号经 10:1 衰减网络（$R_1 = 47\,\Omega$，$R_2 = 5.1\,\Omega$）输入，开关 K1–K7 用于切换耦合电容和旁路电容。

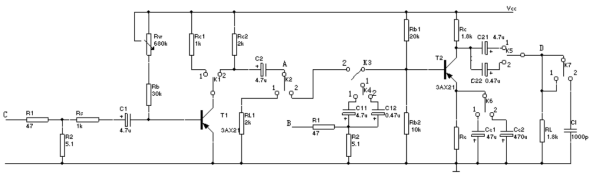


图 1 单级放大器实验电路

测量时，在 5 kHz 处调好静态工作点，设定输入幅度后保持不变，从低频到高频逐点扫描，在截止频率附近加密测量点，记录各频率点的 V_o，由 $A = V_o/V_i$ 绘制幅频曲线。改变参数实验依次按以下四种配置切换元件，测量对应的截止频率：

1. C_1=0.47 μF，C_2=4.7 μF，C_e=47 μF；
2. C_1=4.7 μF，C_2=0.47 μF，C_e=47 μF；
3. C_1=4.7 μF，C_2=4.7 μF，C_e=470 μF；
4. 在（3）基础上合上 K7 接入 C_L，测量 f_H。

2 结果与分析

2.1 单级放大器幅频特性

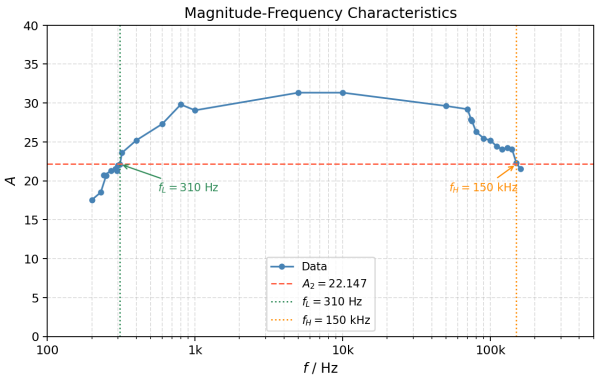


图 2 单级放大器幅频特性曲线（lg f 坐标）

实验测量数据如表 1 所示。中频增益 $A_{\max} = 31.32$（$f = 5 \sim 10$ kHz），半功率点增益 $A_2 =$

实验时间: 2026-03-17
报告时间: 2026-03-19
指导教师: 党安红
*学号：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

$A_{\max}/\sqrt{2} \approx 22.15$。由表中数据读得 $f_L = 310$ Hz，$f_H \approx 150$ kHz，通频带：

$$BW = f_H - f_L \approx 149.69\ \text{kHz} \tag{4}$$

幅频特性曲线如图 2 所示。

表 1 单级放大器幅频特性测量数据

f / Hz	V_i / mV	V_o / V	A
200	106	1.86	17.55
230	108	2.00	18.52
240	100	2.07	20.70
250	102	2.11	20.69
270	103	2.19	21.26
290	106	2.28	21.51
295	108	2.30	21.30
300	105	2.31	22.00
310	105	2.32	22.10
320	100	2.36	23.60
400	102	2.57	25.20
600	104	2.84	27.31
800	100	2.98	29.80
1000	106	3.08	29.06
5000	106	3.32	31.32
10000	106	3.32	31.32
50000	104	3.08	29.62
70000	100	2.92	29.20
74000	104	2.90	27.88
75000	104	2.88	27.69
80000	108	2.84	26.30
90000	110	2.80	25.45
100000	108	2.72	25.19
110000	108	2.64	24.44
120000	108	2.60	24.07
130000	104	2.52	24.23
140000	103	2.48	24.08
150000	106	2.36	22.26
160000	104	2.24	21.54

表 2 元件参数变化对截止频率的影响

配置	C_1	C_2	C_e	截止频率
(1)	0.47 μF	4.7 μF	47 μF	$f_L = 910$ Hz
(2)	4.7 μF	0.47 μF	47 μF	$f_L = 346$ Hz
(3)	4.7 μF	4.7 μF	470 μF	$f_L = 89$ Hz
(4)	4.7 μF	4.7 μF	470 μF+C_L	$f_H = 94$ kHz

2.2 元件参数变化的影响

四种配置下的测量结果如表 2 所示。

C_1 减小（配置 1）使 f_L 升至 910 Hz，因其输入回路等效电阻较大，RC 时间常数对电容更敏感；C_2 减小（配置 2）影响较弱，$f_L = 346$ Hz。增大 C_e（配置 3）使发射极旁路更充分，f_L 大幅降至 89 Hz。接入 C_L（配置 4）增大集电极总电容，f_H 从 150 kHz 降至 94 kHz。

3 结 论

实验测得单级放大器中频增益 $A_{\max} = 31.32$，$f_L = 310$ Hz，$f_H = 150$ kHz，通频带 $BW \approx 149.69$ kHz。耦合电容减小使 f_L 升高，旁路电容增大使 f_L 降低，负载电容使 f_H 降低，实验结果与理论一致。

4 致 谢

感谢党安红老师的悉心指导。

附录 A 思考题

1. 为什么测量放大器频率响应所用的示波器或毫伏表都须有足够的频宽？如果被测放大器的频带比所用毫伏表或示波器的频带宽，将出现什么问题？

测量仪器的频率响应会叠加在被测信号上。若仪器频带窄于放大器频带，则在截止频率附近仪器本身已开始衰减信号，导致测得的 f_H 偏低、f_L 偏高，测量带宽偏窄，产生系统误差。因此仪器频带须远大于被测放大器的频带。

2. 用描点法测量放大器的频率响应曲线，有哪些步骤与注意点？为什么要保持放大器的输入信号幅度不变？能不能保持输出电压不变？如果能，怎样测量？

步骤：调好静态工作点；在中频设定输入幅度，确认输出无失真；保持输入不变，逐点扫频并记录 V_o；截止频率附近加密测量；计算 $A = V_o/V_i$，以 $\lg f$ 为横轴绘图。

保持输入不变的原因：确保输出变化仅反映放大器的频率响应，排除信号源电平随频率变化的干扰。

能否保持输出不变：可以。在中频设定参考输出 V_o^*，每个频率点调节输入使 $V_o = V_o^*$，记录 V_i，增益 $A = V_o^*/V_i$。操作较繁琐，但结果同样正确。

3. 什么叫通频带，它是如何定义的？怎样求出频带的高低频截止频率 f_H、f_L？如果不测频率响应曲线，能不能直接测出通频带的高低截止频率？

通频带为增益不低于 $0.707\,A_{\max}$（半功率点）的频率范围，$BW = f_H - f_L$。从幅频曲线上作 $A = A_{\max}/\sqrt{2}$ 水平线，与曲线的两个交点即为 f_L、f_H。

不测完整曲线也可直接测量：先在中频测出 $V_{o,\max}$，然后向低频和高频方向扫描，找到 $V_o = 0.707\,V_{o,\max}$ 的频率点即为 f_L 和 f_H。

4. 级联后各级放大器静态工作点有无变化？为什么？

不变。级间耦合电容在直流下呈开路，阻断了级间直流通路，每级静态工作点由本级偏置网络独立决定，与其他级无关。仅在直流耦合电路中，各级工作点才会相互影响。